

1. Sean $L: \alpha(1, 3, -1) + (4, 1, 2)$ y Π el plano de ecuación $x + y - 2z = -11$. Hallar $L \cap \Pi$.

2. Sea $S: \begin{cases} x_1 - x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = k \end{cases}$

Para cada $k \in \mathbb{R}$ indicar si el sistema S es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

En una tienda de mascotas un kilo de palitos de pollo y una caja de churrosillos grille tiene un precio total de 44 000 pesos. En una promoción especial, los palitos tienen un 20% de descuento y los churrosillos tiene un 10% de descuento. Durante la promoción, ambos artículos juntos cuestan 36 100 pesos. ¿Cuánto cuesta cada artículo sin la promoción?

4. Sea $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Hallar una base y la dimensión de S .

$$L: \alpha(1, 3, -1) + (4, 1, 2) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\vec{v}_d = (1, 3, -1)$$

$$\Pi: x + y - 2z = -11$$

$$\vec{n} = (1, 1, -2)$$

$$L \cap \Pi$$

$$A = \alpha(1, 3, -1) + (4, 1, 2) = (\alpha, 3\alpha, -\alpha) + (4, 1, 2)$$

$$A = (\alpha + 4, 3\alpha + 1, -\alpha + 2)$$

$$A \in L$$

$$x + y - 2z = -11$$

$$\alpha + 4 + 3\alpha + 1 - 2(-\alpha + 2) = -11$$

$$\alpha + 4 + 3\alpha + 1 + 2\alpha - 4 = -11$$

$$6\alpha + 1 = -11$$

$$6\alpha = -11 - 1$$

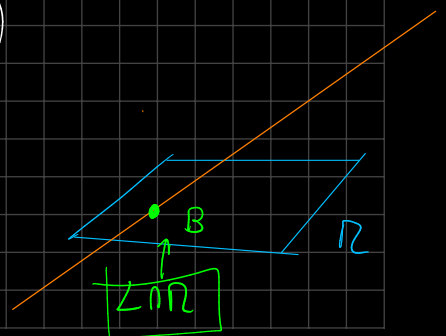
$$6\alpha = -12 \rightarrow \alpha = -12/6$$

$$\alpha = -2$$

$$B = (-2 + 4, 3(-2) + 1, -(-2) + 2)$$

$$B = (2, -6 + 1, 2 + 2)$$

$$B = (2, -5, 4)$$



1. Sean $L: \alpha(1, 3, -1) + (4, 1, 2)$ y Π el plano de ecuación $x + y - 2z = -11$. Hallar $L \cap \Pi$.

2. Sea $S: \begin{cases} x_1 - x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = k \end{cases}$

Para cada $k \in \mathbb{R}$ indicar si el sistema S es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

En una tienda de mascotas un kilo de palitos de pollo y una caja de churros grille tiene un precio total de 44 000 pesos. En una promoción especial, los palitos tienen un 20% de descuento y los churros tiene un 10% de descuento. Durante la promoción, ambos artículos juntos cuestan 36 100 pesos. ¿Cuánto cuesta cada artículo sin la promoción?

4. Sea $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Hallar una base y la dimensión de S .

$$A' = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -3 & k \end{array} \right)$$

$$A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -3 & k \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_2: F_2 - F_1 \\ F_3: F_3 - 2F_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & -4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & k-12 \end{array} \right) \quad F_2: F_2/2$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & k-12 \end{array} \right) \quad F_3: F_3 + F_2$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k-14 \end{array} \right) \quad k-14=0 \rightarrow \boxed{k=14}$$

• $k=14 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$$R_g(A') = 2 \quad 2 < 4$$

S.C.I.

• $k \neq 14 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -14 \end{array} \right)$

Sistema Incompatible

$\forall k \in \mathbb{R} - \{14\}$ el S. es Incompatible

• $\nexists$ S.C.D

1. Sean $L : \alpha(1, 3, -1) + (4, 1, 2)$ y Π el plano de ecuación $x + y - 2z = -11$. Hallar $L \cap \Pi$.

2. Sea $S : \begin{cases} x_1 - x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = k \end{cases}$

Para cada $k \in \mathbb{R}$ indicar si el sistema S es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

En una tienda de mascotas un kilo de palitos de pollo y una caja de churrosillos grille tiene un precio total de 44 000 pesos. En una promoción especial, los palitos tienen un 20% de descuento y los churrosillos tiene un 10% de descuento. Durante la promoción, ambos artículos juntos cuestan 36 100 pesos. ¿Cuánto cuesta cada artículo sin la promoción?

4. Sea $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Hallar una base y la dimensión de S .

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$$

$$x_1 = -x_2 + 2x_3$$

$$(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

$$(x_1, x_2, x_3)$$

$$(-x_2 + 2x_3, x_2, x_3)$$

$$(-x_2, x_2, 0) + (2x_3, 0, x_3)$$

$$x_2(-1, 1, 0) + x_3(2, 0, 1)$$

$$S = \langle (-1, 1, 0), (2, 0, 1) \rangle$$

$$B_S = \{(-1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$$

$$\dim(S) = 2$$

1. Sean $L: \alpha(1, 3, -1) + (4, 1, 2)$ y Π el plano de ecuación $x + y - 2z = -11$. Hallar $L \cap \Pi$.

2. Sea $S: \begin{cases} x_1 - x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = k \end{cases}$

Para cada $k \in \mathbb{R}$ indicar si el sistema S es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

En una tienda de mascotas un kilo de palitos de pollo y una caja de churrosquillos grille tiene un precio total de 44 000 pesos. En una promoción especial, los palitos tienen un 20% de descuento y los churrosquillos tiene un 10% de descuento. Durante la promoción, ambos artículos juntos cuestan 36 100 pesos. ¿Cuánto cuesta cada artículo sin la promoción?

4. Sea $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Hallar una base y la dimensión de S .

I) Def. Variables

X : precio o. (s/o) del kg de palitos de pollo

Y : precio o. (s/o) de la caja de churrosquillos grille

$$X + Y = 44000$$

$$80\% X + 90\% Y = 36100$$

$$\begin{cases} X + Y = 44000 \\ 0.8X + 0.9Y = 36100 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 44000 \\ 0.8 & 0.9 & 36100 \end{array} \right)$$

$$F_2: 10 \times F_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 44000 \\ 8 & 9 & 361000 \end{array} \right)$$

$$F_2: F_2 - 8F_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 44000 \\ 0 & 1 & 9000 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} X + Y = 44000 \\ Y = 9000 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y = 9000$$

$$X + Y = 44000$$

$$X + 9000 = 44000$$

$$X = 44000 - 9000$$

$$X = 35000$$